

Projeto final AV3 RLA

Simulador de Financiamento de Carro(Sistema SAC)

Equipe: João Arthur de Oliveira Taumaturgo Santiago e João Paulo de Carvalho Veras

Tema: Automação de cálculos financeiros e fiscais para aquisição de automóveis

Objetivo: Desenvolver um programa que auxilie as pessoas a tomar uma decisão no momento de comprar um carro, simulando custo real de financiamento utilizando a Tabela SAC (Sistema de Amortização Constante, prever futuros gastos obrigatórios, como IPVA, de acordo com o estado da compra, além de oferecer um diagnóstico sobre a situação financeira do usuário baseado no valor informado do veículo.

Problema: O comprador foca apenas na primeira parcela e acaba se esquecendo de outros gastos obrigatórios (Ex: IPVA) , saber o custo do IPVA devido a drástica variação entre os estados, avaliar se a compra compromete a saúde financeira e julgar se a compra vale a pena ou não.

Funcionalidades previstas: Calcular IPVA, gerar histórico de IPVA com base no estado da compra, calcular o financiamento baseado na tabela SAC (Sistema de Amortização Constante), analisar o cenário da compra, avaliar a situação financeira do cliente com base no valor do automóvel e exibir todas as funcionalidades apresentadas em um relatório final

Estrutura lógica planejada: O código está separado por seis funções principais, que são: IniciarSimulacao, calcularIpva, gerarHistoricolpva, calcularFinanciamentoSAC, calcularTempoSuficienteParaCompra e a de exibirRelatorioFinal

iniciarSimulacao: Realiza um método de checagem para duas coisas, se o valor dado na entrada é de pelo menos 20% do valor do carro e se a quantidade de parcelas é entre 12 e 60 meses. Se pelo menos um desses cenários não for respeitado, o código mostrará uma mensagem de aviso.

calcularIpva: Calcula o valor do IPVA baseado no estado escolhido pelo usuário. Se o estado for São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) ou Minas Gerais (MG), a taxa cobrada será de 4%. Para os demais estados, a taxa será de 3%. Depois de selecionar o estado, a função fará a multiplicação do valor do carro com a taxa e entregará o resultado.

gerarHistoricolpva: Cria uma lista de previsão do valor do IPVA até o último ano do financiamento. Ela fará um calculo para descobrir anos o financiamento irá durar a partir das parcelas. Após isso ela calcula o valor do primeiro ano. Para os anos seguintes, ela vai descontar 10% do valor do carro para simular a desvalorização do veículo e calcular o IPVA do próximo ano.

`calcularFinanciamentoSac`: Calcula o valor de todas as parcelas do financiamento mês a mês usando a Tabela SAC. O sistema calcula os juros sobre o que usuário ainda deve, soma com a amortização fixa e descobre o valor da parcela daquele mês. Como a dívida diminui todo mês, os juros diminuem e as parcelas vão ficando mais baratas.

`calcularTempoSuficienteParaCompra`: Descobre em quanto tempo o usuário conseguiria comprar o carro à vista de economiza-se dinheiro ao em vez de financiar. Ela simula uma conta poupança que de mês em mês irá somar o dinheiro que a pessoa juntou e adiciona um rendimento de 0,5% de juros com base no saldo acumulado. A simulação só para quando o o fundo da poupança alcançar o valor total do carro.

`exibirRelatorio`: É a função principal. Ela chama primeiro a `"iniciarSimulacao"` para avaliar se pode continuar ou não, manda calcular o financiamento SAC e o histórico do IPVA, compara a primeira parcela com 30% do salário da pessoa. Se passar dos 30%, aparece um aviso de que é arriscado o investimento e chama a função `"calcularTempoSuficienteParaCompra"` para dizer com quantos meses o usuário poderá comprar o veículo á vista. No contrário, ele parabeniza e mostra uma mensagem dizendo que o invesmento não tem risco de afetar a saúde financeira, além de mostrar todos os dados anteriores no console.

Entradas esperadas:

- (Number) Preço total de tabela do veículo
- (Number) Valor pago à vista no ato da compra
- (Number) Quantidade de meses do financiamento
- (Number) Renda mensal líquida do usuário
- (String) Sigla da Unidade Federal (ex: "SP", "MG", "RJ",etc.)
- (Number) Taxa de juros aplicada ao mês

Saídas esperadas:

- Cenários de Erro: "Entrada insuficiente" ou "Número de parcelas inválido"
- Métricas do Financiamento:
 - Valor da entrada e UF selecionada
 - Valor exato em reais da 1ª parcela
 - Valor exato em reais da última parcela
 - Valor do IPVA no 1ª ano
- Diagnóstico de Viabilidade:
 - Sucesso: "PARABÉNS: O financiamento cabe no seu bolso."
 - Arriscado: "Melhor poupar! Você teria o carro em X meses."